

ITConsultore requiere crear la Comunidad Aprende Programación como una iniciativa orientada a fortalecer el aprendizaje colaborativo en programación entre personas autodidactas, estudiantes universitarios, ayudantes y profesores. La plataforma busca ser un espacio dinámico y seguro que combine la interacción tipo foro (preguntas y respuestas) con retos prácticos de programación y entornos colaborativos similares a las salas de chat tradicionales.

La propuesta está diseñada para que estudiantes puedan aprender y resolver dudas en comunidad, mientras los ayudantes y profesores actúan como mentores y moderadores que garantizan la calidad de las interacciones. Además, la comunidad se fundamenta en principios de ética y honestidad académica: el propósito no es resolver tareas, lecciones o exámenes en lugar de los estudiantes, sino fomentar el desarrollo de habilidades, la comprensión de conceptos y la práctica constante para que cada participante alcance autonomía en su aprendizaje.

Objetivo

Desarrollar una plataforma web de aprendizaje colaborativo que permita a una comunidad con los roles de estudiantes, ayudantes y profesores interactuar mediante foros de preguntas y respuestas, retos de programación prácticos y un entorno de codificación integrado, promoviendo la participación activa y el aprendizaje teórico y práctico de programación.

Objetivos Específicos

1. **Foro de preguntas y respuestas estructurado:** Implementar un espacio de consulta colaborativa donde estudiantes puedan plantear preguntas clasificadas por temas, y los ayudantes/profesores respondan, validen y organicen las soluciones más útiles.
2. **Retos de programación (Challenges):** Diseñar una sección interactiva con ejercicios prácticos organizados por niveles de dificultad, integrados a un IDE en línea para la práctica directa. Los retos permiten mantener un esquema de puntos para los estudiantes.
3. **Gestión de roles y jerarquías:** Definir un sistema de registro y validación de usuarios (estudiantes, ayudantes y profesores), con posibilidad de que los profesores y ayudantes actúen como moderadores y validen la participación de otros usuarios.
4. **Entorno de programación (IDE integrado):** Permitir a los estudiantes escribir, ejecutar y guardar fragmentos de código directamente en la plataforma, que permita el ingreso de retroalimentación inmediata de errores y resultados por parte de otros usuarios.
5. **Registro de información creada por la Inteligencia Artificial (IA):** Ofrecer herramientas innovadoras que permitan registrar los resúmenes automáticos, ejercicios y preguntas a partir de documentos que hayan sido revisados y generados por la Inteligencia Artificial.
6. **Moderación de contenidos:** Ofrecer un mecanismo para que usuarios con el perfil de moderador puedan avalar el contenido o cancelar la publicación de contenido que no vaya de acuerdo con las políticas de ética y honestidad.

Alcance del Proyecto

El proyecto incluirá el desarrollo de las siguientes funcionalidades macro:

Foro de Preguntas y Respuestas:

- Publicación de preguntas clasificadas por tema y curso.
- Sistema de comentarios, votos y selección de respuestas útiles.
- Moderación por ayudantes y profesores para mantener la calidad académica.

Retos de Programación (Challenges):

- Banco de ejercicios organizados por dificultad y temática.
- Interacción gamificada: desbloqueo de retos progresivos según el avance.
- Visualización de enunciado y solución en formato interactivo.
- Visualización de la evolución de lo aprendido por cada estudiante.
- Competencia individual entre dos o más estudiantes en línea: gana el primero que lo resuelva.
- Competencia por equipos registrados: gana el equipo que primero lo resuelva.

Entorno de Programación Integrado (IDE):

- Ejecución de código en el navegador sin instalaciones locales.
- Retroalimentación automática de errores comunes.
- Almacenamiento de soluciones en el perfil del estudiante.

Gestión de Roles y Jerarquía:

- Registro de estudiantes (universitarios o autodidactas).
- Validación de ayudantes por parte de profesores.
- Validación de profesores por administradores o colegas.
- Evolución de roles: estudiante → ayudante → profesor según experiencia y participación.

Registro de Información creada por IA:

- Resúmenes automáticos de documentos cargados (PDF, PPT).
- Generación automática de preguntas y ejercicios.
- Evaluaciones adaptativas personalizadas.

Módulo de Evaluación y Feedback:

- Evaluaciones cortas al finalizar cada tema.
- Retroalimentación paso a paso de errores frecuentes.
- Estadísticas de progreso por estudiante, curso o universidad.

Módulo de Contenido Teórico y Materiales:

- Publicación de apuntes, diapositivas y exámenes.
- Acceso por temas organizados (variables, condicionales, bucles, etc.).
- Mapa de progreso visual para cada estudiante.

Beneficios Esperados

Entre los beneficios esperados con el desarrollo de esta plataforma se destacan: la creación de una comunidad colaborativa que combine la formalidad universitaria con la flexibilidad de un espacio digital; el fortalecimiento del aprendizaje mediante la práctica continua, la interacción entre pares y la mentoría guiada; el incremento en la motivación estudiantil gracias a herramientas gamificadas y retos progresivos; el acceso centralizado a material de estudio, evaluaciones y retroalimentación en un mismo entorno; y finalmente, la posibilidad de escalar hacia integraciones con IA y recursos educativos.